



模块二：个性化体验

主题换肤与用户偏好 · 分工任务书

项目：轻量级外卖服务平台（仿饿了么）

编制日期：2026 年 9 月 3 日

需求基线：lightweight-takeout-platform 最新 SRS

用途：四人任务分工、接口设计、测试和交叉验收

模块二：个性化体验（绿色）

目标： 让用户在不同会话中恢复可读的界面主题和主动设置的点餐偏好，同时确保偏好可查看、可清除且不污染历史订单。

1. 功能范围

需求	具体内容	完成结果
主题换肤	提供浅色/深色及项目主题色；使用全局设计变量统一控制背景、文字、边框和状态色。	设置即时生效，页面刷新不闪回默认主题。
偏好维护	维护辣度、口味、忌口和价格偏好；支持查询、局部更新和一键清除。	偏好结构化保存而非自由文本堆积。
跨会话恢复	登录后从服务端加载主题和偏好；修改后同步更新；读取失败使用安全默认值。	同一账号重新登录后恢复。
推荐联动	搜索和 AI 推荐可参考偏好，但不能因此隐藏所有其他可售商品。	偏好只辅助排序和解释推荐。
幸运色	P2 可选：每日幸运色仅改变界面主题，允许关闭。	不影响价格、交易结果与权益。

2. 数据与权限设计

- 新增 `user_preference`： `user_id` 唯一、 `theme_mode`、 `theme_key`、 `spicy_level`、 `taste_tags`、 `dietary_restrictions`、 `price_min`、 `price_max`、 `lucky_color_enabled`、 `recommendation_consent`、 `version`、 `updated_at`。
- 标签采用受控枚举或关联表，避免同义词导致推荐和统计不可用。
- 用户只能读取和修改自己的偏好；管理员默认不能代替用户设置口味偏好。
- 订单仍以创建时的商品和价格快照为准，修改偏好不得改变历史订单。
- 偏好缺失、字段新增或旧版本数据不完整时必须采用兼容的默认配置。

3. 后端接口

- `GET /api/v1/me/preferences`： 返回当前用户完整偏好。
- `PATCH /api/v1/me/preferences`： 仅更新请求中出现的字段。
- `DELETE /api/v1/me/preferences/recommendation-profile`： 清除用于推荐的口味、忌口和价格数据。
- `PUT /api/v1/me/preferences/recommendation-consent`： 开启或关闭推荐授权。

- 所有枚举、颜色、数值范围和标签数量均做参数校验，使用当前认证用户 ID，不接受前端传入任意 userId。

4. 前端任务

- 建立主题 token：主色、页面背景、卡片背景、主/次文字、边框、成功/警告/错误色。
- 在应用初始化阶段优先恢复本地主题，再登录后用服务端配置校准，避免页面闪烁。
- 制作主题选择器、偏好设置页、标签选择器、价格区间控件和清除确认框。
- 明确展示推荐授权状态以及“偏好只用于改善推荐”的说明。
- 游客可将主题保存在本地；口味偏好是否迁移到账户需由用户主动确认。

5. 可用性与隐私

- 主题文字与背景须满足可读性要求，按钮焦点和错误状态不能只依赖颜色区分。
- 键盘可操作主题及标签控件；缩放和小屏下内容不重叠。
- 忌口信息只用于筛选和提示，不应在公开评价或商家无关页面展示。
- 清除后新推荐不再使用旧偏好，缓存也要同步失效。

6. 测试与验收

- 覆盖游客本地主题、登录用户服务端同步、重新登录和跨会话恢复。
- 覆盖非法主题值、非法价格区间、未知标签、并发更新和空偏好。
- 用户 A 不能访问用户 B 的偏好。
- 清除偏好后推荐接口不再读取旧值；修改偏好不改变历史订单。
- 对浅色、深色及幸运色进行文字对比度和关键页面截图验收。
- **验收终点：**用户设置可稳定恢复、可安全清除，主题始终可读，推荐仍保留浏览全部商品的能力。

7. 交付物

主题规范与色板、字段字典、隐私说明、数据库迁移、偏好 API、主题与偏好组件、状态管理、组件/接口测试、兼容性截图和跨会话演示记录。